

6) $V = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$

→ spíš $f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \quad f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$

→ zvolíme bázi $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$

$[f]_B^B = ([f(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix})]_B \mid [f(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix})]_B) = ([\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}]_B \mid [\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}]_B) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$

$a \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \quad a \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$
 $a=1, b=2 \quad a=2, b=-2$

→ najdeme maticu chceme diagonalizovat, takže najdeme vlastné čísla a vlastné vektory

$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = -2-\lambda+2\lambda+\lambda^2-4 = \lambda^2+\lambda-6 = (\lambda-2)(\lambda+3)$

$\lambda_1=2$

$M_2 = \text{Ker}(A - 2I_2)$

$\begin{pmatrix} -1 & 2 \mid 0 \\ 2 & -4 \mid 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 \mid 0 \\ 2 & -4 \mid 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 \mid 0 \\ 0 & 0 \mid 0 \end{pmatrix}$

$x_2 = t$

$\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$x_1 - 2x_2 = 0$

$x_1 = 2t$

$\lambda_2=-3$

$M_3 = \text{Ker}(A - (-3)I_2)$

$\begin{pmatrix} 4 & 2 \mid 0 \\ 2 & 1 \mid 0 \end{pmatrix}$

$4x_1 + 2x_2 = 0$

$4x_1 = -2x_2$

$2x_1 = -x_2$

$\vec{v}_2$

$\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$

→ zvolíme si maticu prechodu z vlastných vektorov a diagonálnu maticu

$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$

→ platí: $[f]_B = C D C^{-1}$

→ chceme vypočítať $f(x)$ pre $x = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$

$[x]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \rightarrow$ vypočítame súradnice x vzhľadom ku B

$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$x_2=3, x_1=1$

$[f(x)]_B = A^* [x]_B = C D C^{-1} [x]_B$

$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$C^{-1} [x]_B = \begin{pmatrix} 1/5 & -2/5 \\ 2/5 & 1/5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$D^* C^{-1} [x]_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2^n \\ (-3)^n \end{pmatrix}$

$[f^n(x)]_B = C D^n C^{-1} \cdot \begin{pmatrix} -2^n \\ (-3)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2^n & 2(-3)^n \\ 2(-2)^n & (-3)^n \end{pmatrix} \rightarrow$ ujdú nám súradnice vzhľadom ku báze B , aby sme mohli v štandardnej báze vyjadriť ho

lineárnou kombináciou bázyových vektorov

$f^n(x) = (-2^n + 2(-3)^n) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + (2(-2)^n + (-3)^n) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$f^n(x) = \begin{pmatrix} 2(-2^n + 2(-3)^n) \\ -2^n + 2(-3)^n \\ -2^n + 2(-3)^n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2(-2)^n + (-3)^n \\ 2(-2)^n + (-3)^n \\ 2(-2)^n + (-3)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(-2^n + 2(-3)^n) + 2(-2)^n + (-3)^n \\ -2^n + 2(-3)^n + 0 \\ 0 + 2(-2)^n + (-3)^n \\ -2^n + 2(-3)^n + 2(-2)^n + (-3)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5(-3)^n \\ -2^n + 2(-3)^n \\ 2(-2)^n + (-3)^n \\ 3(-2)^n + 4(-3)^n \end{pmatrix}$